

Einheit 3 · Maximum bestimmen und deuten

Abi GK ×7

1. Maximum bestimmen – Anlauf

- a) Frage: „Wie groß ist der größtmögliche Flächeninhalt?“ Was ist verlangt? ☐ die Stelle x
☐ die Seitenlängen
☐ der Flächeninhalt
- b) Die Zielfunktion $A(a) = 30a - 2a^2$, $0 < a < 15$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(a) = 0$ im Definitionsbereich. $a =$ _____
- c) Für ein Beet an einer Mauer mit 24 m Zaun für drei Seiten gilt $A(a) = 24a - 2a^2$ (a senkrecht zur Mauer, in m). Bestimme Maße und Flächeninhalt des größten Beets und weise nach, dass es ein Maximum ist.

2. Maximum bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x+3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-0,5u^2 + 0,5u + 3) \cdot e^{-0,5u}$). (A22)
- b) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x+4) \cdot e^{-x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-u^2 - 2u + 4) \cdot e^{-u}$). (A22)
- c) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $0 < u < 3$ auf dem Graphen von $f(x) = 9 - x^2$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Bestimme die Koordinaten von P , für die der Flächeninhalt am größten ist. (A22)
- d) Ein Skispringer fliegt entlang $f(x) = -0,01x^2 + 40$, der Hang verläuft entlang $g(x) = -0,5x + 40$ (1 LE = 1 m); der Sprung endet bei $x = 50$. Weise nach, dass der größte vertikale Abstand zwischen Springer und Hang 6,25 m beträgt. Auf die hinreichende Bedingung darf verzichtet werden. (A18)
- e) Die Dicke eines Bauteils wird auf $[0; 4,5]$ durch $d(x) = f(x) - h(x)$ mit $f(x) = -0,1x^3 + 0,3x^2 + 0,9x + 1$ und $h(x) = 1$ beschrieben (x und d in dm). Sie darf 2,8 dm nicht überschreiten. Prüfe, ob die Vorgabe eingehalten ist. (A21)
- f) Die Funktion $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ wird für $-1 \leq x \leq 1$ durch $p(x) = -4x^2 + 4$ angenähert; p liegt dort nicht unter f . Weise nach, dass die größte Abweichung $\frac{1}{4}$ beträgt. (A24)
- g) Unter dem Graphen von $f(x) = -x^2 + 10x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(10|0)$, $(10-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 5$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (10-u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u . (A19)
 $u =$ _____
- h) Unter dem Graphen von $f(x) = -0,5x^2 + 3x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(6|0)$, $(6-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 3$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (6-u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u und den Inhalt. (A19)
 $u =$ _____
- i) Unter dem Graphen von $f(x) = -2x^2 + 8x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(4|0)$, $(4-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 2$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (4-u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u . (A19)
 $u =$ _____
- j) Für $0 < x < 2$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 1$ ist. (A21)
- k) Für $0 < x < 3$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = 6 - 2x$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 2$ ist. (A21)
- l) Für $0 < x < 2$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 1$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 1$ ist. (A21)

Rechnen: Zielfunktion ableiten, $A'(x) = 0$ lösen, Lösungen außerhalb des Definitionsbereichs verwerfen; Art mit $A''(x)$ oder dem Vorzeichenwechsel von A' ; auf abgeschlossenen Bereichen die Randwerte vergleichen.

$A(a) = a \cdot (1 - 2a) = a - 2a^2$; $A'(a) = 1 - 4a = 0 \quad a = 1/4$; $A''(a) = -4 < 0 \rightarrow \text{Maximum}$; $b = 1 - 2 \cdot 1/4 = 1/2$.

Antwort vollständig: angeben, was gefragt ist – Stelle, Seitenlängen und Extremwert mit Einheit; die Extremstelle allein ist kein Flächeninhalt.

Existenz ohne Rechnung: An den Rändern des Bereichs entartet die Figur (Breite oder Höhe gegen null) – dazwischen liegt ein größtes Exemplar; ein kleinstes gibt es nicht, wenn die Randfälle ausgeschlossen sind.

Abstand zweier Graphen: der vertikale Abstand ist die Differenz der Funktionswerte – Zielfunktion $d(x) = f(x) - g(x)$ (oberer minus unterer Graph), dann wie oben.